DISCIPLINA DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

Modelagem de Ciclos de Atividade Solar (Yearly Sunspot Numbers)

Investigação da periodicidade quase-estocástica do ciclo solar de Schwabe através de análise espectral, modelagem autorregressiva ARIMA e comparação com redes neurais ou ensembles.

Área de Aplicação: Séries Temporais / Astrofísica e Atividade Solar	**Frequência e Amostragem:** Anual (mais de 280 a 300 observações históricas)
Base de Dados: Yearly Sunspot Numbers (SILSO / Box-Jenkins Sunspot Dataset)	**Acesso / Pacote Python:** na pasta do documento

> 📌 **DIRETRIZES GERAIS E PROTOCOLO DE SÉRIES TEMPORAIS**
>
> Base de Dados e Acesso: Uma das séries temporais mais famosas da ciência, compilando a contagem anual de manchas solares observadas na fotosfera desde 1700. Pode ser carregada diretamente com uma única linha no statsmodels via statsmodels.api.datasets.sunspots.load_pandas() ou encontrada na pasta do documento.
>
> Modelagem Obrigatória: Modelo Clássico Estatístico ARIMA / SARIMA (obrigatório) ou modelo de Machine Learning (SVR, MLP ou Random Forest) via janelamento temporal (lag features).
>
> Prevenção de Data Leakage: Não utilizar partição aleatória (train_test_split sem shuffle). A divisão de treino e teste deve ser rigorosamente cronológica (ex.: 80% passado para treino e 20% futuro recente para teste).

1. Contextualização e Objetivos Acadêmicos

A atividade magnética solar impacta diretamente as telecomunicações espaciais, redes de satélites e a ionosfera terrestre. As manchas solares seguem o célebre ciclo de Schwabe com período aproximado de 11 anos, porém com variações assimétricas de amplitude e duração que desafiam métodos lineares puros. Este projeto ensina os alunos a lidarem com ciclos naturais não estritamente periódicos, avaliando o comportamento autorregressivo clássico do ARIMA frente à capacidade de generalização não linear de redes neurais (MLP), SVR ou árvores (Random Forest).

2. Roteiro Metodológico Passo a Passo (Pipeline Clássico)

Etapa 1 — Importação Direta e Indexação Temporal
Carregar o dataset nativo via statsmodels.api.datasets.sunspots.load_pandas() ou txt armazenado na pasta. Indexar a série pelo ano com frequência annual. Inspecionar a contagem anual.

Etapa 2 — Avaliação de Estacionariedade (Testes KPSS e ADF)
Aplicar os testes estatísticos ADF e KPSS na série bruta. Avaliar criticamente o resultado do teste KPSS: verificar se a série oscila em torno de uma média estável de longo prazo (estacionariedade fraca) apesar dos ciclos solares periódicos acentuados.

Etapa 3 — Estabilização e Diferenciação
Avaliar a assimetria dos picos solares e aplicar diferenciação ordinária (diff(1)) caso os testes apontem não estacionariedade.

Etapa 5 — Modelagem Autorregressiva ARIMA (Opcional)
Gerar correlogramas ACF e PACF até defasagem 25-30 para observar as oscilações senoidais amortecidas típicas do ciclo solar. Ajustar o modelo ARIMA(p,d,q). Avaliar parcimônia via AIC.

Etapa 6 — Janelamento Temporal e Treinamento de Modelo Não Linear
Construir features defasadas que cubram pelo menos um ciclo solar completo (lags de t-1 a t-11 ou t-12). Dividir os dados mantendo os últimos 30 a 50 anos para teste cronológico. Treinar o modelo de Machine Learning selecionado: Multilayer Perceptron (MLPRegressor), SVR (RBF) ou Random Forest Regressor.

Etapa 7 — Comparativo de Previsão e Análise de Ciclos
Prever a atividade solar no período de teste fora da amostra. Calcular MAE, RMSE e MAPE. Plotar o comparativo gráfico de linhas destacando a capacidade de cada modelo em prever a subida e a descida dos picos do ciclo de 11 anos.

3. Modelos Exigidos e Métricas de Avaliação

Modelos exigidos (mínimo 2): (1) ARIMA (obrigatório), (2) Modelo de Machine Learning à escolha: MLPRegressor, SVR ou Random Forest Regressor.
Métricas obrigatórias: MAE, RMSE, MAPE e R^2 no teste cronológico. Análise de correlogramas (ACF/PACF).

4. Entregáveis e Avaliação

Critério de Avaliação	Descrição dos critérios
Estruturação Anual e Análise Espectral	Carregamento correto via statsmodels ou vi arquivo na pasta, indexação anual e identificação do pico de ciclo de ~11 anos.
Diagnóstico Estatístico de Estacionariedade (KPSS e ADF)	Aplicação consistente de KPSS e ADF, interpretação da estacionariedade em torno da média de ciclos.
Correlogramas	Inspeção correta de ACF/PACF, ajuste da estrutura autorregressiva clássica e validação de resíduos.
Janelamento Temporal e Machine Learning	Construção de lags representativos do ciclo solar, treino cronológico sem data leakage e sintonia.

Interpretação Científica e Relatório	Métricas comparativas (MAE/RMSE), gráficos claros de projeção dos picos solares e código reproduzível.